

# 달 드론 개념연구

## 2026-1 무인이동체개론 term project

최종보고서

2021-31769 이웅현  
극초음속유동연구실 박사과정



# 목 차

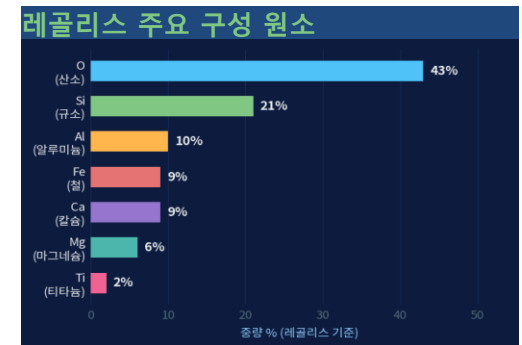
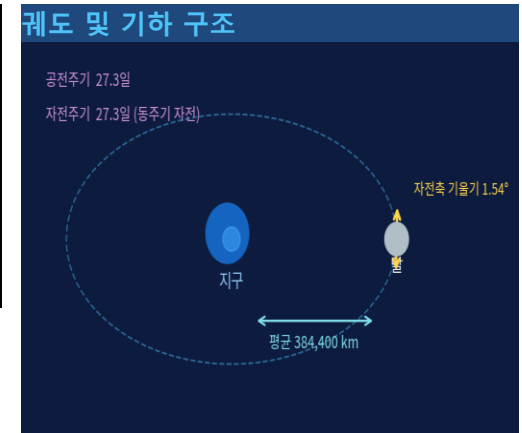
1. 달 환경 분석 및 드론 탐사 필요성
2. 달 드론 임무 정의 및 개발요구도 도출
3. 달 드론 시뮬레이션 및 결과 분석

# 달 환경 분석 및 드론 탐사 필요성

# 달 기본 정보

## □ 달의 궤도·물리 특성 및 구성 광물

- 지구와의 평균 거리 384,400km
  - 1.282 light-second
- 반지름 1,737km
  - 지구의 27% 수준
- 질량  $7.34 \times 10^{22} \text{kg}$ 
  - 지구의 1/81 수준
- 표면 중력가속도  $1.62 \text{m/s}^2$ 
  - 지구의 1/6 수준
- 자전축 기울기  $1.54^\circ$  (황도면 기준)
  - 극지방 영구 음영 지역(PSR)/영구 양광 지점(PSL) 형성
- 표면 온도  $-173 \sim +127^\circ \text{C}$  (적도 기준)
  - 14일의 느린 동주기 자전으로 인한 극단적 일교차
- 극희박 대기
  - 표면 대기압  $3 \times 10^{-10} \text{Pa}$
  - 화성 표면 610Pa, 국제우주정거장  $10^{-8} \text{Pa}$ 보다 낮음
- Al, Ti, Mg, Si 등 기본적인 광물 분포
  - 기지 건설 구조재로 활용 가능



# 달 탐사의 어려움

## □ 주요 환경 특성 – 극희박 대기

- 온실효과 부재로 인한 극저온/극단적 일교차
  - 낮 : 태양열 직접 가열, +127°C 수준
  - 밤 : 복사냉각, -173°C 수준
  - 일교차 300°C, 야간 극저온 14일 지속
  - 영구 음영 지역(PSR)은 상시 -230°C~-249°C까지 측정
  - -40°C 이하에서 리튬 배터리 방전 불능
  - 모터 등 금속 부품 열팽창/열수축으로 공차 발생 및 손상
  - 별도 히터 없이 기계장치 생존 불가능
- 풍화작용 부재에 따른 험준한 지형 및 먼지
  - 운석 충돌만으로 지형 형성 후 영구 보존
  - 영구 음영 지역(PSR)
  - 분화구 내벽 경사 30~40° 수준
  - 1.5m급 바위, 1.8m급 소형 크레이터 분포
  - 로버 경로 예측 불가, 경사 15° 초과 시 전복 위험
  - 유리질 코팅된 각진 형태의 미세먼지 (1~100μm)
  - 추력기 플룸에 의해 초음속(수 km/s) 먼지폭풍 발생, 수십m 영향
  - 자외선으로 대전된 입자의 정전기력+반데르발스 힘으로 부착
  - 기계장치 손상, 관절 마모, 광학 창 긁힘, 열교환기 막힘 문제 발생
- 우주방사선 무방비 노출
  - 비경화 반도체 1~2년 내 오류 축적

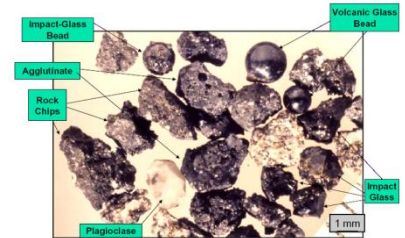
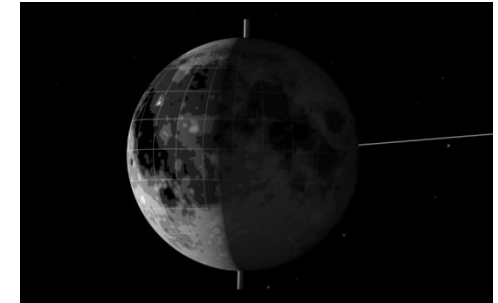
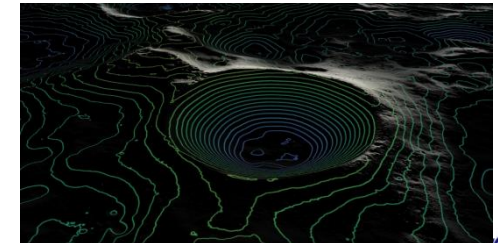


Figure 1. Photograph of a large size fraction of a lunar soil showing the various components that constitute a typical soil (image courtesy Larry Taylor, Univ of TN Knoxville)

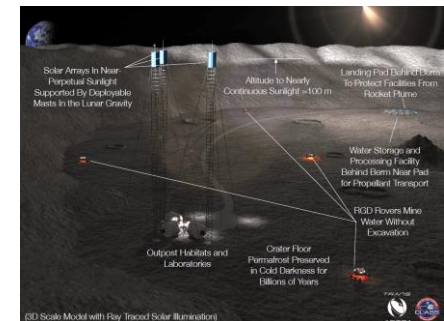
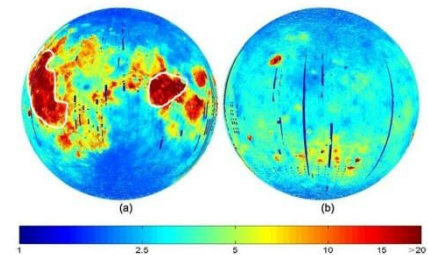


Fig. 3. Haze of ejecta field and crater formation in PSR. Footage 111 from Apollo 11 a few seconds before landing showing left-hand side from retro-rocket plume impingement.



# 달 탐사의 필요성

- ❑ 과학 연구 및 우주 탐사 기반 확보
  - 태양계 형성 초기(45억년 전) 지각 구조 보존
  - 초기 행성 형성 과정 기록 추출
  - 달 뒷면에 전파망원경 설치 시 지구 전파 잡음 차단 가능
  - 이외 기초 탐사/기지 건설 과정에서 기술 개발
- ❑ 미래 핵융합 연료 자원 (헬륨-3)
  - 수십억 년간 태양풍에 노출되어 헬륨-3 축적
  - 현재 기술로 가열 추출 가능
  - 추정 매장량 100만톤 수준
  - 지구 에너지 수요를 수천 년간 충당 가능
- ❑ 극지 수자원 (추정)
  - 물 자체 보급 / 유인 기지 건설의 용이함
  - 전기분해를 통한 수소 연료 생산 가능
  - 약한 중력장에서 우주선 출발 시 연료 소모 대폭 감소
  - 화성/심우주 진출을 위한 연료 보급 거점으로 운영 가능
- ❑ 지정학적 전략 자산
  - 한정된 기지 건설 가능 후보지
  - 1967년 우주조약보다 선착 진영이 실효 지배 가능성



# 달 탐사 역사

## □ 1957~1972 : 체제 경쟁의 산물

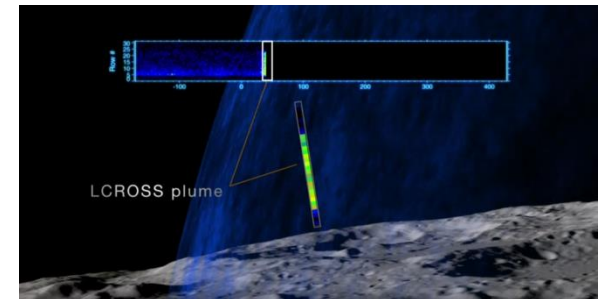
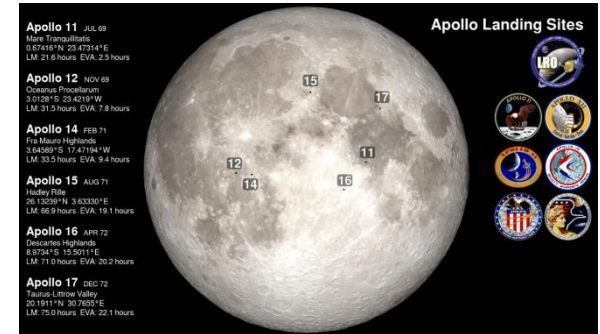
- 미국-소련 간 체제 우월성 증명 경쟁
- 경제성 계산 없이 천문학적 예산 투입
- 소련 스푸트니크 발사(1957), 가가린 유인 우주비행(1961)
- 미국 케네디 대통령 "10년 내 달 유인탐사" 선언 (1961)
- 미국 아폴로 11호 유인 착륙 성공, 경쟁 승리(1969)
- 미국 아폴로 계획 종료, NASA 예산 1/3로 삭감(1972)
- 소련 N1로켓 4회 연속 폭발 후 잠정 포기(1974)

## □ 1972~2009 : 침묵과 재발견

- 달 탐사 필요성 저평가 (물 부재, 자원 부재)
- 우주 예산은 지구 저궤도 탐사 위주로 사용
- Clementine의 레이더 반사 이상 포착(1994)
- Lunar Prospector가 극지 수소 농도 이상 감지(1998)
- LCROSS가 달 Cabeus 크레이터 충돌로 수증기 직접 검출(2009)
- 인도 Chandrayaan-1의 분광기가 OH 스펙트럼 확인(2009)

## □ 2013~현재 : 제2의 우주경쟁

- 중국의 세계 패권 도전
- 중국 창어-3의 달 연착륙 성공(2013)
- 중국 인류 최초 달 뒷면 착륙(2019), 유인 달 착륙(2030) 목표 선언
- 미국의 Artemis 프로그램 대응 시작, 달 남극 유인 착륙(2028) 목표
- 양측 모두 달 남극 PEL 능선 도달로 우위 확보 시도 중
- 반복적 역사 + 물/헬륨 자원의 실질적 경제성 동반





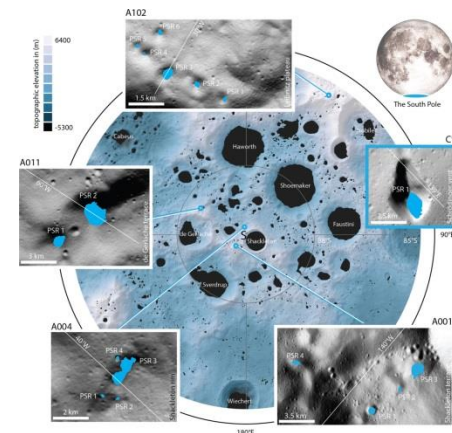
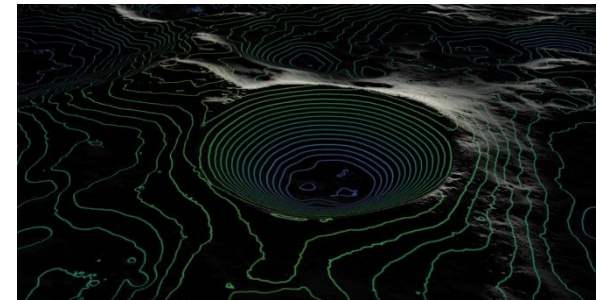
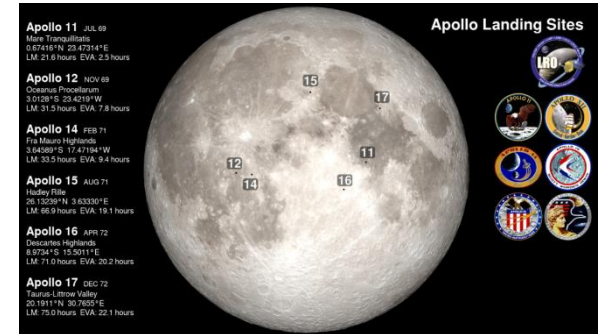
# 달 탐사 현황 및 목표

## □ 기존 탐사 현황

- 전체 표면적 3,793km<sup>2</sup> 중 지상(착륙/로버) 탐사 비율 5% 미만
- 궤도 위성 촬영은 전면 완료되었으나 해상도 부족
- 특히 영구 음영 지역(PSR) 해상도는 1m/px 수준
- 아폴로 6회 착륙지 전부 위도  $\pm 30^\circ$  이내 적도 대역 집중
- 태양전지 효율, 지구와의 통신, 야간 생존 문제에서 적도가 유리
- 극지방 탐사 이력은 1회(인도)로 매우 제한적
- PSR 내부의 경우 인류·로봇 탐사 이력 전무

## □ 현재 탐사 목표 지점 - 남극

- 극지방에 영구 양광 지점(PEL) / 영구 음영 지역(PSR) 공존
- PSR에 물 얼음이 보존/매장되어 있을 것으로 기대됨
- 상대적으로 지형이 완만한 북극 대비 남극에 PSR 다수 분포
- 인접 PEL에 기지 설치 시 태양전지 안정적 운용 가능
- PEL 온도  $-50^\circ\text{C} \sim 20^\circ\text{C}$ 로 안정적, 현대 기계장치 생존 가능
- 주요 목표 : Shackleton-de Gerlache 능선
  - 미국 Artemis III 목표 착륙 지점, 중국 ILRS 목표 지점으로 경쟁 중
- 탐사 → ISRU → 파일럿 플랜트 → 달 기지 자립 순으로 발전 예상





# 달 드론의 필요성

## □ 수자원 정보 공백

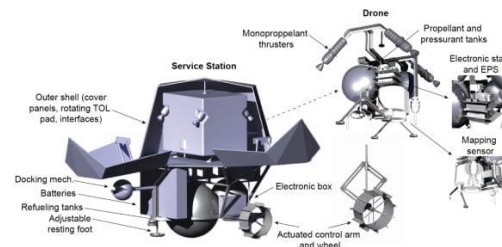
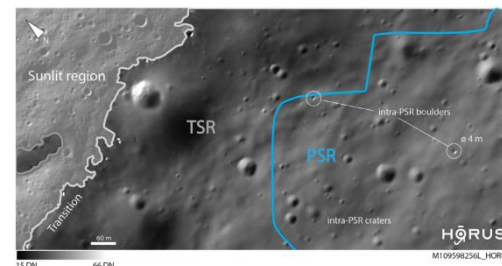
- 실제 얼음 농도, 분포 범위, 매장 깊이 모두 불명
- VIPER 로버 수자원 굴착 조사 미션(2024)이 예산 문제로 취소

## □ 로버·유인 탐사의 어려움

- 상시 극저온(-230°C 미만), 우주복/배터리/기계부품 생존 한계
- PSR 내 위성 광학 촬영 어려움으로 인한 지형 정보 부족
- 내벽 경사 30~40° 수준, 로버 전복 한계(15°) 초과
- 태양광 차단으로 인한 태양전지 발전 불가
- 수 시간의 체류 제한 혹은 일회성 탐사가 강제됨

## □ 달 탐사 드론의 기대 효과

- 이착륙 지점만 확보되면 지형에 무관하게 빠른 이동 가능
- 장비 생존 시간 내 광범위 탐사 가능
- 카메라(능동 조명 필수), LiDAR 등으로 세부 지형 조사 가능
  - PEL : 수 cm/px 수준으로 궤도 촬영 대비 수백배 향상
  - PSR : 수십 cm/px 수준의 광학 이미지 최초 획득
- NIR(근적외선) 분광기 탑재 시  $H_2O \cdot OH$  농도 분포 광범위 매핑 가능
- 본격적인 탐사/건설에 앞서 유효 정보를 수집할 수 있는 유일한 옵션



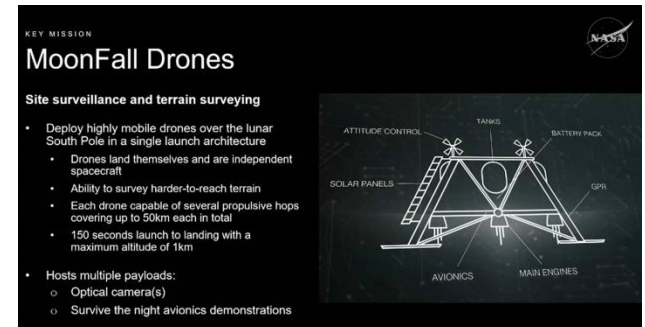
# 달 드론 도입 동향

## □ NASA MoonFall 프로젝트

- NASA JPL 주도, 리더 Ray Baker
- 호퍼 드론 4기를 달 남극에 투입
- 카메라/센서 도합 40개 이상 사용
- 남극 상세 지형도 구축
- 각 기체 약 50km 커버리지
- Artemis 유인 착륙(2028) 및 기지 건설 대비 데이터 확보
- 2028년 말까지 임무 완수 목표
- Ingenuity 화성 헬리콥터(72회 비행) 운용 노하우 직접 계승
- 기본 페이로드 : 고화질 광학 카메라, 자율 항법 센서 확정

## □ RFP 발행 내용 (2026.3.24)

- CLPS 프레임워크
- 2027~2028 비행편에 추가 페이로드 탑재 기회 제공
- 산업계·학계·국제 파트너 참여 공모
- 페이로드 제안 가능 장비 : 분광기, LiDAR, 통신 장비 등
- 기준 질량·전력 예산 범위 내 탑재 가능, 발사 시점 TRL 6 이상
- NASA는 항법/제어 SW 및 통합관리만 제공하고, 드론 구조/질량/추진부 등은 제안 파트너에 맡길 가능성 존재
- 본 과제 산출물이 실제 MoonFall 공모와 연관될 가능성 존재



# 달 드론 임무 정의 및 개발요구도 도출

# 우주 드론 선행연구

## □ NASA Ingenuity – 화성 헬리콥터 (2021~2024)

- NASA JPL 개발, Perseverance 로버 탑재
- 추진 방식 : 회전익(로터) – 화성 대기 (지구의 1% 수준) 활용
- 로터 크기 1.2m, 질량 0.49kg 수준
- 목표 임무 : 30일간 5회 비행 기술 실증
- 실제 성과 : 약 3년간 72회 비행, 총 비행거리 17km
  - 화성 지형 정찰, perseverance 착륙 장비 잔해 촬영
  - 2024년 1월 로터 손상으로 임무 종료
- 항법 : Visual-Inertial SLAM (카메라+IMU), 자율 착지점 선택
- 탑재 컴퓨터 : Qualcomm Snapdragon 801 (상용 스마트폰 칩) + Linux
- 달 드론 시사점
  - 자율 항법/상용 전자부품 우주 운용 가능성 실증
  - MoonFall이 Ingenuity의 항법/SW 유산을 직접 계승



## □ WeSpace Technologies HopLa – 달 호퍼 드론 (개발 중)

- 2019년 설립된 이스라엘 스타트업
- 달 탐사 서비스 및 데이터 판매 비즈니스 모델 (달의 Google Earth 지향)
- 달 저중력 환경에서 추력기로 반복 도약/탄도 비행하는 드론 구상
- 로버 이동 속도 0.1m/s 대비 HopLa 목표 비행 속도 약 30m/s로 우월
- PSR/용암 동굴 등 로버 진입 불가 지역 탐사, 자원 분포 매핑



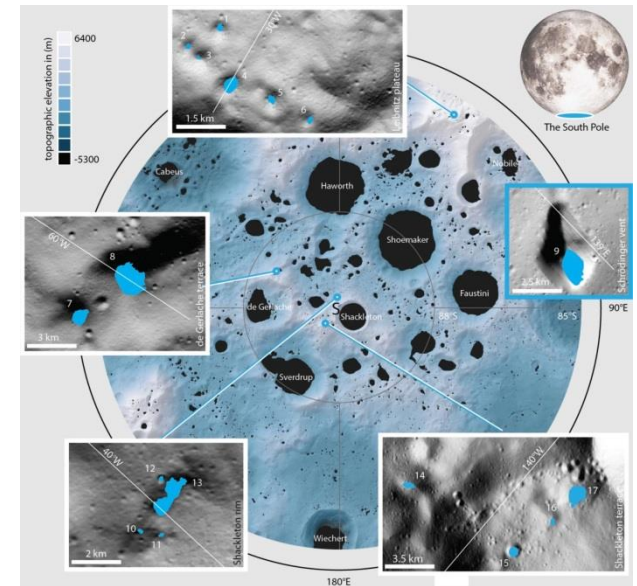
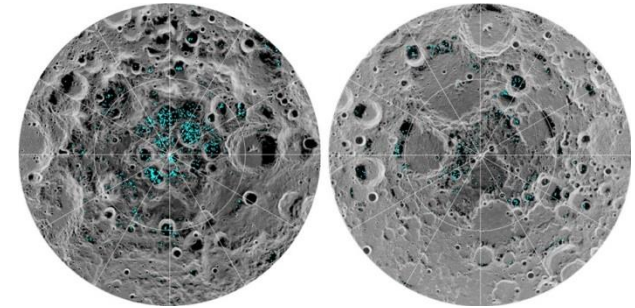
# 달 드론 임무 정의

## □ 주요 임무

- 유인 탐사, 기지 건설, 자원 채취를 대비한 정보 수집
  - 지형 정보 수집
  - 수자원 정보 수집
- 수집 정보 기반 기초 인프라 구축
  - 전력망 구축
  - 측위망 구축
  - 주변 영역 감시 센서

## □ 수행 지역 선정

- 극지방 vs 적도
  - 일교차 : 적도 -173~127°C, 극지방 -50~20°C
  - 태양광 : 적도 주기적 차단, 극지방 일조율 90%
  - 물 존재 가능한 대규모 PSR은 극지방에 집중 분포
- 남극 vs 북극
  - 북극 : 상대적으로 지형이 완만하며 PSR 개수 적음
  - 남극 : PSR 다수 분포, 탐사 가치 높게 평가
- 남극 Shackleton-de Gerlache 능선 인근
  - 경사가 완만하여 기지 건설 용이
  - 반경 50km 이내에 PSR 다수 분포
  - LCROSS 미션으로 수증기 직접 확인 사례
  - Artemis III 착륙 목표 구역과 일치 / MoonFall 프로젝트와 연계





# 달 드론 임무 정의

- ❑ 2단계 임무 체계 구성 / 2종류 드론 설계
  - 달 극지방의 극저온·방사선·먼지·통신 두절 등 복합 극한 환경
  - PSR 내 세부 지형 및 수자원 실제 분포 미지 상태
  - 초기부터 단일 다기능 재사용 드론 개발/투입 시 안정성/경제성 급락
  - Phase 1에서 정보 확보, Phase 2에서 정보 기반 인프라 배치에 주력
  - 이후 필요에 따라 확장
- ❑ Phase 1 – 탐사 드론 (일회용)
  - 지형 정보 수집
    - 건설 부지 선정 및 탐사 경로 설정에 활용
    - 고해상도 광학 카메라 및 능동형 조명 사용
    - PEL 내 기지 건설 후보지 세부 촬영, 기존 위성 대비 해상도 수백 배 향상 (1cm/px)
    - PSR 내 광학 이미지 최초 획득 (10cm/px)
  - 수자원 정보 수집
    - 근적외선(NIR) 분광기 활용, 비행 중 얼음 분포 매핑
    - 정확한 매장량/형태/채산성 확인
- ❑ Phase 2 – 인프라 드론 (영구)
  - 전력망 노드 구성
    - 양광지역 태양전지 전력을 레이저로 송수신
    - PSR 파워 배치, 드론/로버/ISRU 장비에 전력 공급
    - 야간 노출 장비/PSR 내부 장비 최소 생존 전력(히터/컴퓨터) 유지 가능
  - 측위망 노드 구성
    - 노드 간 신호 교환으로 달 남극 국지 측위망(Lunar LPS) 구성
  - 이외 주변 영역 감시 센서 등 필요한 인프라 배치
- ❑ 이후 상황에 따라 수송 드론, 연료 재보급 드론 등 개발/투입 검토

## The Moon's Craters Might Contain Far Less Ice Than We Hoped

SPACE 21 September 2023 By MICHELLE STARR



A photograph of craters at the lunar terminator, taken from orbit during the Apollo 12 mission. (NASA)



# 달 드론 개발요구도

## □ 추진 방식 : 추력기 기반 호퍼

- Ingenuity는 610Pa 수준의 화성 대기를 활용한 헬리콥터 비행이 가능하였음
- 달의 대기압은  $3 \times 10^{-10}$ Pa로 양력 발생 가능성 원천 차단
- 추력기(thruster) 기반 탄도 도약(ballistic hop) 방식 채택
- 추진제 분사 반력으로 이착륙 및 포물선 비행호 구성
- 채택 추진제 : AF-M315E 등 그린 추진제(하이드라진 대비 낮은 독성, 비추력 향상)
- Phase 1 드론 : 탐사 커버리지 최대화를 위해 추진제 비율을 높임
- Phase 2 드론 : 인프라 성능 최대화를 위해 추진제 최소화
- 추력기 위치 : 촬영 센서의 중앙 배치를 위해 가장자리 6개소에 배치
- 중앙부 레골리스 유입을 저감하기 위해 외부 방향으로  $15^\circ$  회전 적용



로터 드론 (사용 불가)



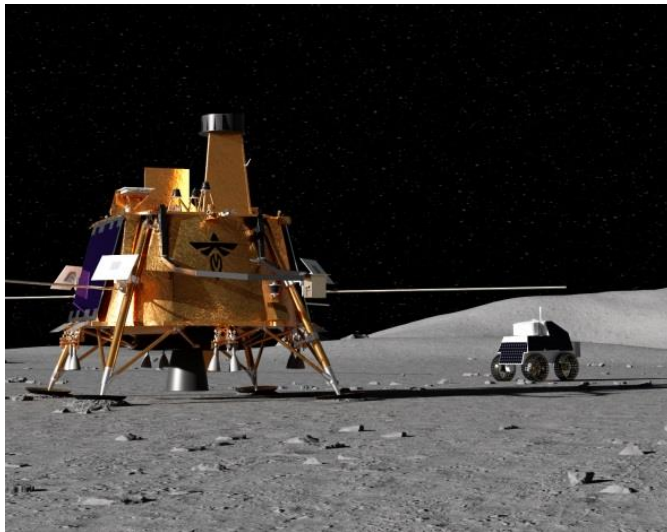
추력기 기반 호퍼 드론 (WeSpace)



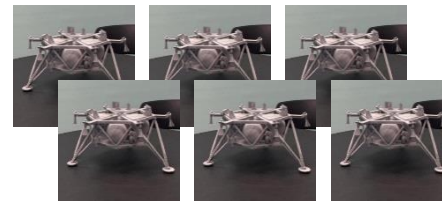
# 달 드론 개발요구도

## □ 투입 지점 및 착지 방식

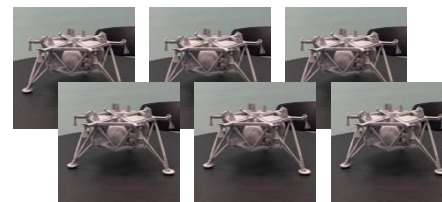
- 궤도에서 개별 투입 시 각 드론 착륙장치 탑재로 인한 질량 급증
- Phase 1 드론 6기 / Phase 2 드론 6기가 모두 탑재된 착륙선 1기를 궤도에서 투입
- 고도 ~300m 지점에서 감속 도중 Phase 1 드론 전개
- 각 Phase 1 드론의 자체 항법 및 추력기로 탐사 시작 지점 선택 및 착지
- Phase 1 탐사 완료 후 Phase 2 드론을 지상에서 전개
- 드론 추진제를 궤도로부터의 착지에 낭비하지 않고 임무 집중 가능



Blue Ghost – 페이로드 150kg급 상업 착륙선



Phase 1 드론  
공중 전개



Phase 2 드론  
지상 전개

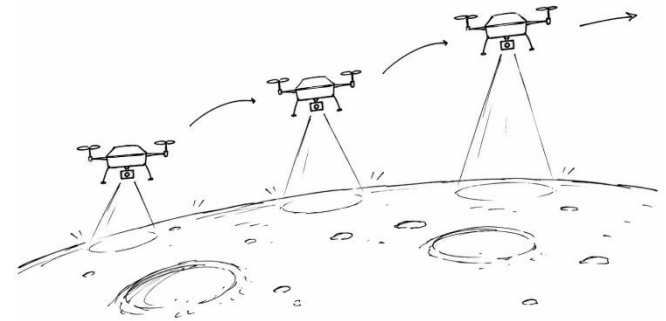
탑재 드론 12기  
(개별 중량 12.5kg 미만)

# 달 드론 개발요구도

## □ 임무 페이로드 선정 및 중량 계산

### - Phase 1 드론

- PSR 내부 광학 촬영/수자원 분포 탐지 임무
- LED는 촬영/착륙 순간에만 활성화
- 카메라 10cm/px 이미지 획득 최대 고도 775m
  - 이미지 풋프린트/픽셀 개수 기반 계산
- 분광기 수자원 감지 최대 고도 9.7km
  - 능동 조명으로 0.5wt% 함량 감지 기준
- UHF 데이터 전송 가능 거리 100km 이상
  - $P_{rx} = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx} - 20\log(4\pi d/\lambda) = -63\text{dBm}$



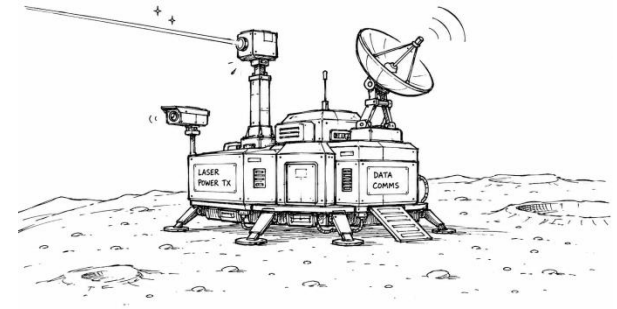
| 항목                       | 기종/성능                   | 중량   | 소비전력 | 가격       |
|--------------------------|-------------------------|------|------|----------|
| 광학 카메라                   | Sony IMX477<br>+12mm FL | 80g  | 1W   | \$500    |
| 능동형 조명 LED array         |                         | 120g | 50W  | \$1,000  |
| NIR 분광기<br>(1.35~2.15μm) | Hamamatsu<br>C14384MA   | 200g | 3W   | \$20,000 |
| 적외선 조명 array             | Thorlabs 등              | 100g | 2W   | \$5,000  |
| 데이터 전송 장치                | UHF 트랜시버                | 80g  | 5W   | \$2,000  |
| 합계                       |                         | 580g | 61W  | \$28,500 |

# 달 드론 개발요구도

## □ 임무 페이로드 선정 및 중량 계산

### – Phase 2 드론

- 레이저 에너지 송수신망 구축
  - 파이버 결합 다이오드(50 $\mu$ m)
  - 구경 5cm, 빔 품질  $M^2 < 8$
  - 0.1mrad
- LPS 측위망 구축
  - HDOP 시뮬레이션 별도 첨부
- 주변 감시
  - Visual SLAM 자율항법 카메라 수준 성능



| 항목                 | 기종/성능    | 중량   | 소비전력 | 가격       |
|--------------------|----------|------|------|----------|
| 레이저 에너지 송신 장치      | 808nm TX | 250g | 50W  | \$12,000 |
| 지향 추적 장치           | 0.03mrad | 150g | 5W   | \$6,000  |
| LPS 측위망 겸용 통신 장치   |          | 80g  | 3W   | \$4,000  |
| 감시 카메라             |          | 80g  | 2W   | \$1,600  |
| 전체 제어 컴퓨터 (방사선 내성) | SAMRH71  | 100g | 3W   | \$25,000 |
| 합계                 |          | 660g | 63W  | \$48,600 |

# 달 드론 개발요구도

## □ 동력원

- Phase 1 드론
  - 일회용 배터리 (Li-primary, 250Wh/kg\*1.5kg, -20℃ 성능 유지, \$500)
- Phase 2 드론
  - 태양전지 (XTJ Prime, 1.5kg, 0.24m<sup>2</sup>, 100W, \$10,000)
  - 레이저 충전 장기 사용 배터리 (상용 Li-ion, 200Wh/kg\*2.0kg, -20℃ 성능 유지, \$5,000)

## □ 통신 및 항법

- 지구와의 통신 지연 3~4초 수준, 지구에서의 실시간 유인 조종 불가
- GNSS/천체 자기장 나침반 활용 불가
- 대기 기반 자료(기압계/풍속계) 사용 불가
- Ingenuity와 같이 카메라 Visual SLAM+IMU 관성항법+레이저 고도계 등 자율 항법 구현
- Visual SLAM 카메라는 페이로드 내 항목을 활용

| 항목      | 기종/성능                      | 중량   | 소비전력 | 가격      |
|---------|----------------------------|------|------|---------|
| 비행컴퓨터   | Snapdragon 801             | 100g | 5W   | \$500   |
| IMU     | Honeywell HG1900           | 50g  | 1W   | \$3,000 |
| 레이저 고도계 | Garmin LIDAR-Lite v3 (40m) | 25g  | 1W   | \$200   |
| 합계      |                            | 175g | 7W   | \$3,700 |

# 달 드론 개발요구도

## □ 기체 프레임 구조

### - (공통) 밀폐형 다각형 동체 채택

- IM-1 Nova-C 유사 구조
- 복사 표면적 최소화
- 내부 페이로드 공간 확보
- 1차 구조재 : 알루미늄 7075
- 외피 : 카프톤 MLI 다층 단열재

### - 구조 중량 1.2kg, 제작 비용 \$20,000

### - 레골리스(미세먼지) 문제

- 풍화 작용 부재로 날카로운 형상 유지
- 광학계/태양전지/관절부 마모
- 이착륙 시 추력기 플룸이 레골리스를 초음속 비산
- 표면 부착으로 센서/태양전지 등 효율 저하

### - 공통

- 불소계 방진 코팅 외피 전면 적용

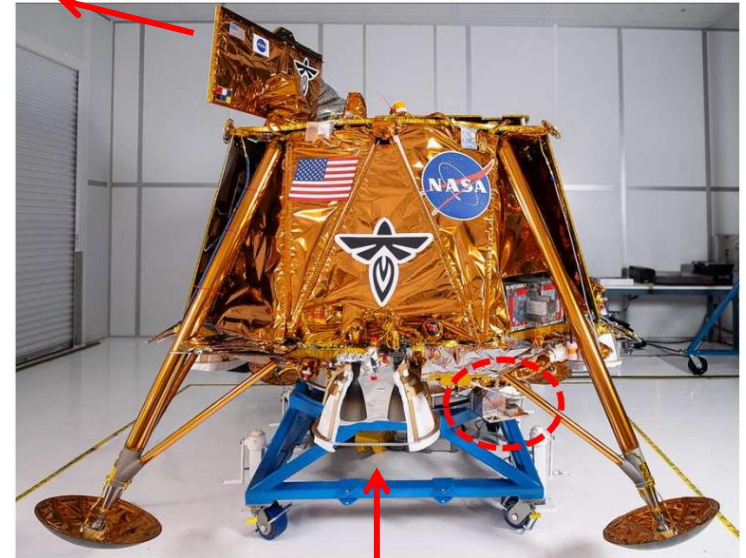
### - Phase 1 드론

- 카메라/분광기/조명 개구부 셔터를 적용하여 센서 사용 시에만 개방, 평시 밀폐 유지

### - Phase 2 드론

- 태양전지 패널/레이저 광학계에 전기동역학 먼지 방패(EDS) 적용
- 다층 복합 차폐막(커버글라스+코팅)으로 장기 마모 대응

Phase 2 드론 레골리스 제거 EDS



Phase 1 드론 센서계 보호 셔터

# 달 드론 개발요구도

## □ 기체 프레임 구조

### – 방사선 대책

- 달 자기장/대기 부재 → 태양풍/우주선 직접 입사
- 비경화 반도체 장기 사용 시
- 누적 총선량(TID) 에러 및 단일 입자 이벤트(SEE) 발생

### – Phase 1 (단기 임무)

- 상용 Snapdragon 계열 프로세서 탑재 (Ingenuity 준용)
- 알루미늄 구조재 수동 차폐로 단기 총선량 허용 → 비용 절감

### – Phase 2 (장기 임무)

- 방사선 경화 SAMRH71 탑재 (STMICRO, Cortex-R5, 300krad TID 내성)
- 알루미늄 1차 + 폴리에틸렌 2차 복합 차폐로 TID-SEE 이중 대응

### – 열 대책

- 목표 유지 온도 258K, 외부 온도 36K(PSR) 기준
- 드론 표면적 0.4m<sup>2</sup> 추정
- MLI 단열재 20층  $\epsilon=0.02$
- 복사로 인한 시간당 열 손실  $P = 0.02 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.4 \times 4.43 \times 10^9 = 2W$
- Polyimide Thermofoil 히터 (우주 소형 기기 표준)
- 소형 패치 3장 10g, 최대 15W, \$200 (기체 프레임에 포함)
- 내부 소자 발열로 자체 해결 가능성





# 달 드론 개발요구도

## □ 드론 중량 구성

- 각 6기/전체 12기 총 중량 53.94kg



| 항목           | Phase 1 드론       | Phase 2 드론     |
|--------------|------------------|----------------|
| 임무 페이로드      | 0.58kg           | 0.66kg         |
| 동력원          | 1.5kg            | 3.5kg          |
| 통신/항법장치      | 0.175kg          | 0.175kg        |
| 기체 프레임       | 1.2kg            | 1.2kg          |
| <b>건조 중량</b> | <b>3.455kg</b>   | <b>5.535kg</b> |
| 추진제          | 시뮬레이션 후 최적 중량 결정 |                |

# 달 드론 개발요구도

## □ 드론 가격 구성

- 각 6기/전체 12기 총액 \$840,000



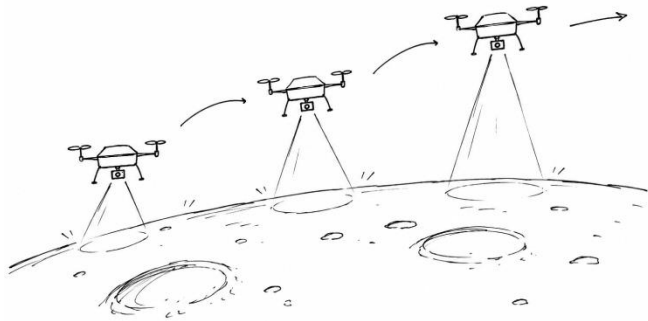
| 항목           | Phase 1 드론      | Phase 2 드론      |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 임무 페이로드      | \$28,500        | \$48,600        |
| 동력원          | \$500           | \$15,000        |
| 통신/항법장치      | \$3,700         | \$3,700         |
| 기체 프레임       | \$20,000        | \$20,000        |
| <b>건조 중량</b> | <b>\$52,700</b> | <b>\$87,300</b> |
| 추진제          | 시뮬레이션 후 결정      |                 |

# 달 드론 시뮬레이션 및 결과 분석

# 달 드론 시뮬레이션

## □ 추진계통 검증 시뮬레이션

- 단순화된 질량소모 도약-탄도역학 시뮬레이션 구현 및 수행 (LLM 작성 Python 스크립트)
- 달 환경( $g=1.62\text{m/s}^2$ , 공기저항 무시)에서의 임무 수행 가능성 평가
- 그린 추진제 AF-M315E(ISP 254s) 기준 이동 성능 및 추진제 적정 질량 도출



건조중량  
(3.455kg/5.535kg)

추진제 (?kg)

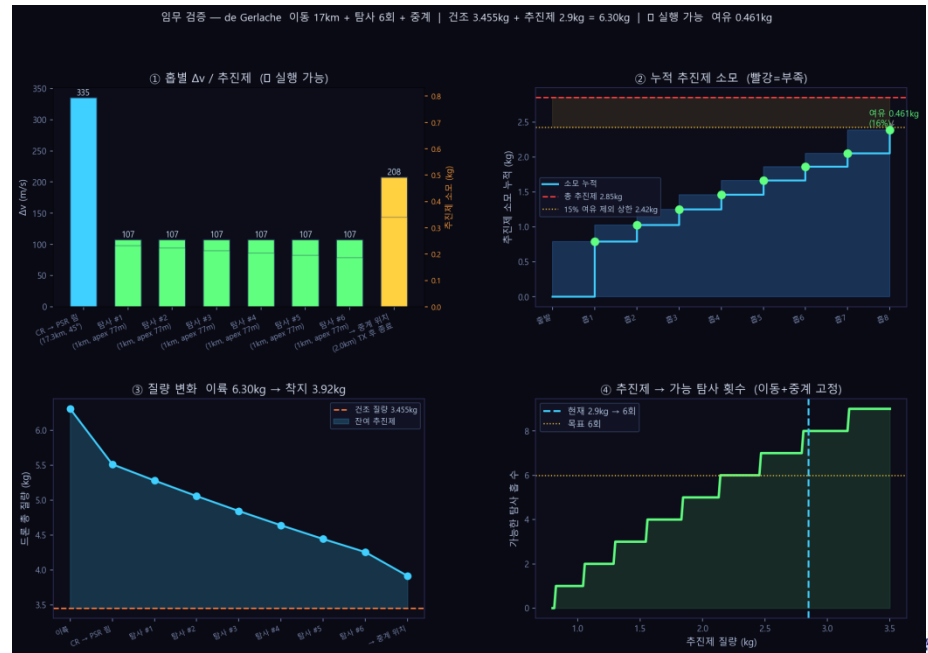
# 달 드론 시뮬레이션

## □ 추진계통 검증 시뮬레이션

- 단순화된 질량소모 도약-탄도역학 시뮬레이션 구현 및 수행 (LLM 작성 Python 스크립트)
- 달 환경( $g=1.62\text{m/s}^2$ , 공기저항 무시)에서의 임무 수행 가능성 평가
- 그린 추진제 AF-M315E(ISP 254s) 기준 이동 성능 및 추진제 적정 질량 도출
- Phase 1 드론 : 2.9kg (10km+ 이동 및 1km 탐사 6회)
- Phase 2 드론 : 1.1kg (10km+ 이동 후 설치)
- 적정량의 추진제로 2단계 임무 전체 수행 가능 확인

```

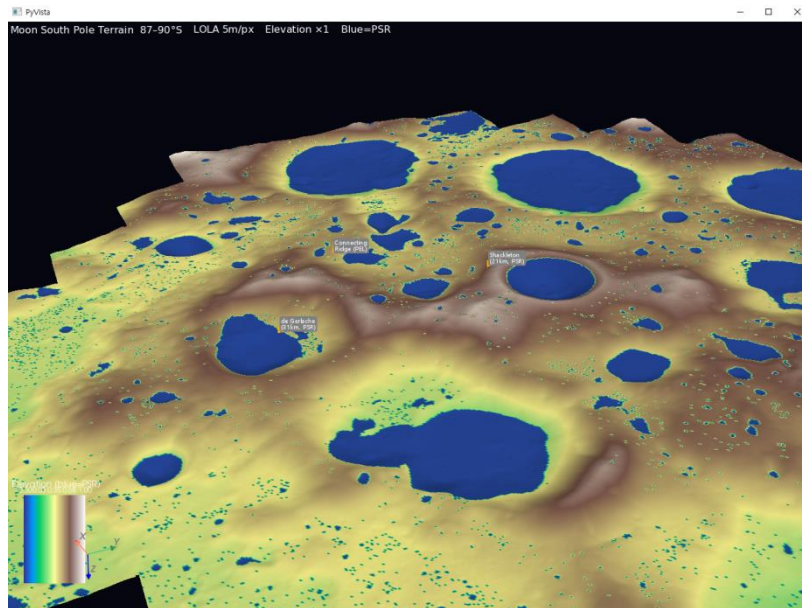
mission_check.py 13
94 def run_mission(m_prop: float,
95                 transit_km: float,
96                 n_survey: int = 6,
97                 survey_km: float = 1.0,
98                 survey_apex_m: float = 77.0,
99                 relay_km: float = 2.0,
100                 depth_km: float = 0.0,
101                 reserve_pct: float = 15.0) -> dict:
102     """
103     순차 Tsiolkovsky로 임무 전체 추진제 소모 계산.
104     depth_km > 0 이면 진입/복귀 시 추가 Δv 포함 (Shackleton 전용).
105     """
106     legs = []
107
108     # --- 1. 이동 중: CR → PSR 링 ---
109     dv1 = dv_hop(transit_km * 1e3, angle_deg=45)
110     legs.append(("이동", f"CR → PSR 링\n({transit_km:.1f})km, 45°)",
111               dv1, "#40d0ff"))
112
113     # --- 1b. PSR 진입 (깊은 크레이터 추가 Δv) ---
114     if depth_km > 1.5:
115         dv_dive = dv_hop(depth_km * 1e3 / 2, angle_deg=45) * 0.9
116         legs.append(("진입", f"PSR 배막\n({depth_km:.1f})km",
117               dv_dive, "#ff8040"))
118
119     # --- 2. 탐사 중 NSI ---
120     dv_sv = dv_hop(survey_km * 1e3, apex_m=survey_apex_m)
121     for i in range(n_survey):
122         legs.append(("탐사", f"탐사 #{i+1}\n({survey_km:.0f})km, apex {survey_apex_m:.0f}m",
123               dv_sv, "#60ff80"))
124
125     # --- 3. 중계 위치로 이동 (데이지 리턴) ---
126     dv_tx = dv_hop(relay_km * 1e3, apex_m=survey_apex_m)
127     legs.append(("중계", f"→ 중계 위치\n({relay_km:.1f})km TX 후 종료",
128               dv_tx, "#ffd040"))
129
130     # --- 순차 계산 ---
131     reserve_dv = dv_budget(m_prop) * reserve_pct / 100
    
```



# 달 드론 시뮬레이션

## □ 그래프 노드 배치 시뮬레이션

- NASA 제공 달 표면 지형 자료 (\*.tif) 사용
- Phase 2 드론 개별 페이로드로 전력망/측위망 구성 가정
  - 전력 : 6개 드론에서 각각 50W 송신, **안테나 높이 50m, 0.03mrad**
- LLM 작성 Python 스크립트로 위치별 전력 수신량 및 LPS HDOP 예측
  - 레이캐스트 기반 후보지 선정/일조량 65% 필터링 및 각도 분산 배치



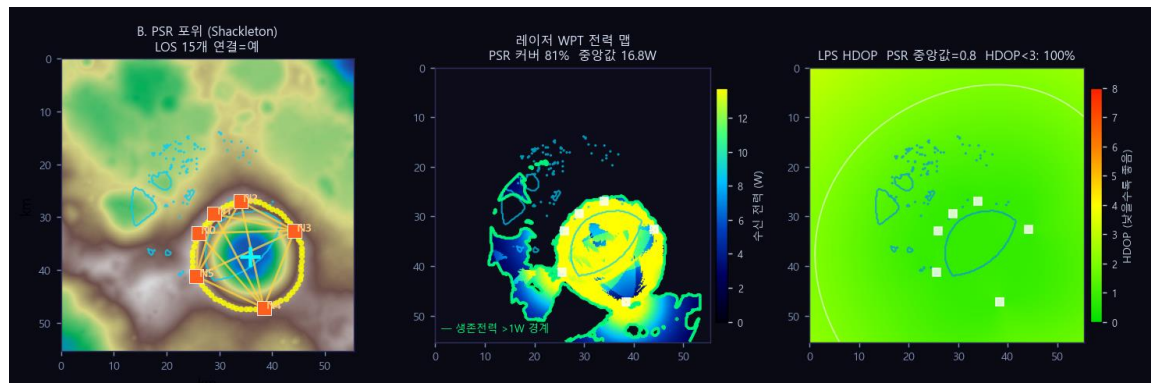
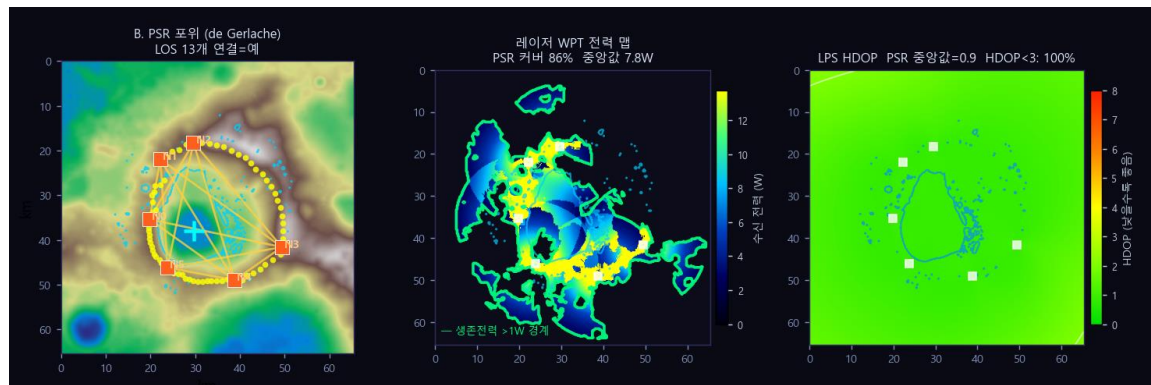
```
mission_check.py3 infra_sim.py3
465 # --- 시나리오 실행
466 def run_scenario(dem, pixel_m, psr_mask, valid_mask,
467                 node_pixels: list, name: str, xs, ys) -> dict:
468     t0 = time.time()
469     H, W = dem.shape
470     node_xy = np.array([[c*pixel_m, (H-1-r)*pixel_m]
471                        | for r,c in node_pixels], dtype=float)
472
473     # WPT 커버리지
474     pwr, reach = wpt_coverage(dem, pixel_m, node_pixels, valid_mask)
475
476     # HDOP
477     hdop = hdop_map_fast(node_xy, xs, ys, valid_mask)
478
479     # LOS 그래프 (노드 간)
480     import networkx as nx
481     G = nx.Graph()
482     G.add_nodes_from(range(len(node_pixels)))
483     for i in range(len(node_pixels)):
484         for j in range(i+1, len(node_pixels)):
485             vis, clr = los_check(dem, pixel_m, node_pixels[i], node_pixels[j])
486             if vis:
487                 dx = (node_pixels[j][1]-node_pixels[i][1])*pixel_m
488                 dy = (node_pixels[j][0]-node_pixels[i][0])*pixel_m
489                 G.add_edge(i, j, dist=np.hypot(dx,dy))
490
491     psr_v = psr_mask & valid_mask
492     wpt_cov_pct = reach[psr_v].mean()*100 if psr_v.any() else 0
493     wpt_pwr_med = float(np.median(pwr[psr_v & reach])) if (psr_v&reach).any() else 0
494     hdop_med = float(np.median(hdop[psr_v & (hdop<50)])) \
495               if (psr_v & (hdop<50)).any() else 999
496     hdop_ok_pct = (hdop[psr_v] < 3).mean()*100 if psr_v.any() else 0
497     elapsed = time.time()-t0
```



# 달 드론 시뮬레이션

## □ 그래프 노드 배치 시뮬레이션

- NASA 제공 달 표면 지형 자료 (\*.tif) 사용
- Phase 2 드론 개별 페이로드로 전력망/측위망 구성 가정
  - 전력 : 6개 드론에서 각각 50W 송신, **안테나 높이 50m, 0.03mrad**
- LLM 작성 Python 스크립트로 위치별 전력 수신량 및 LPS HDOP 예측
  - 레이캐스트 기반 후보지 선정/일조량 65% 필터링 및 각도 분산 배치
- 첨단 기술 사용 시 2개 PSR 내부에 레이저 원격 전력 공급 및 고정밀도 LPS 구축 가능 확인



# 달 드론 시뮬레이션

- ❑ Three.js 가상 시나리오 시뮬레이션
  - WebGL 기반 탐사 지역 및 드론 형상 렌더링
  - 시간 순서로 정의된 임무 수행 시나리오 시연
  - 온도, 전력, 추진 JavaScript 시뮬레이션
    - 물리엔진 포함 전체 코드 LLM 작성



# 달 드론 시뮬레이션

## □ Three.js 가상 시나리오 시뮬레이션

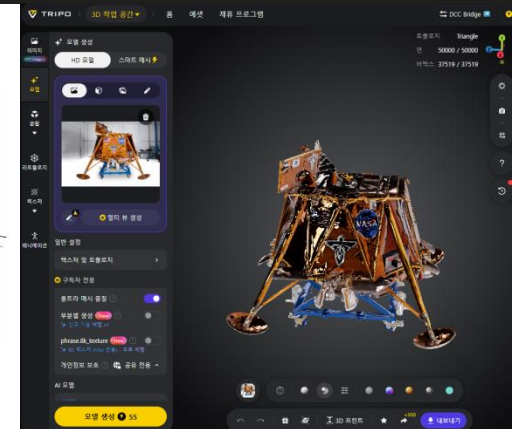
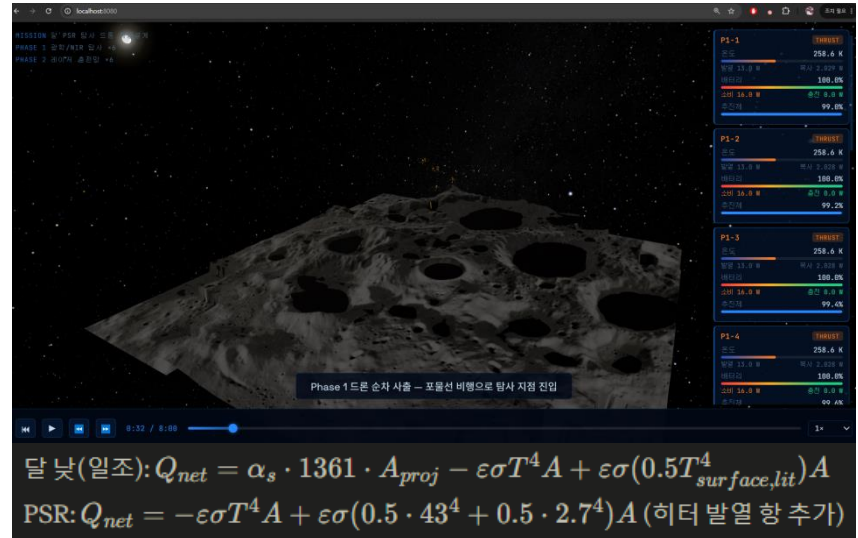
### – 시나리오 구성

- 착륙선 투하
- 300m 통과 시 Phase 1 드론 전개
- 자율 탐사 및 데이터 전송
- NIR 센서 얼음 감지 확인
- Phase 2 드론 전개
- 노드 배치 지점 이동 및 설치
- 구성된 전력망/측위망 성능 확인
- 임무 완료

### – 드론 외형 3D 모델 생성 – Tripo AI

### – 시뮬레이션

- 온도
  - 드론 표면적 0.4m<sup>2</sup>
  - 34K 복사 열손실
- 추진
  - g=1.62m/s
  - lsp=254s
- 전력
  - 배터리
  - 히터 사용으로 드론 내부 온도 유지



# 달 드론 시뮬레이션

## □ 시연

- <https://eggrice62.github.io/Athena2606>
- 2026/6/9 23:59 기준 - 일부 오류 수정 및 세부 조정 수행 중
- 6/10 완료 예정, 발표 시 동영상으로 대체 가능

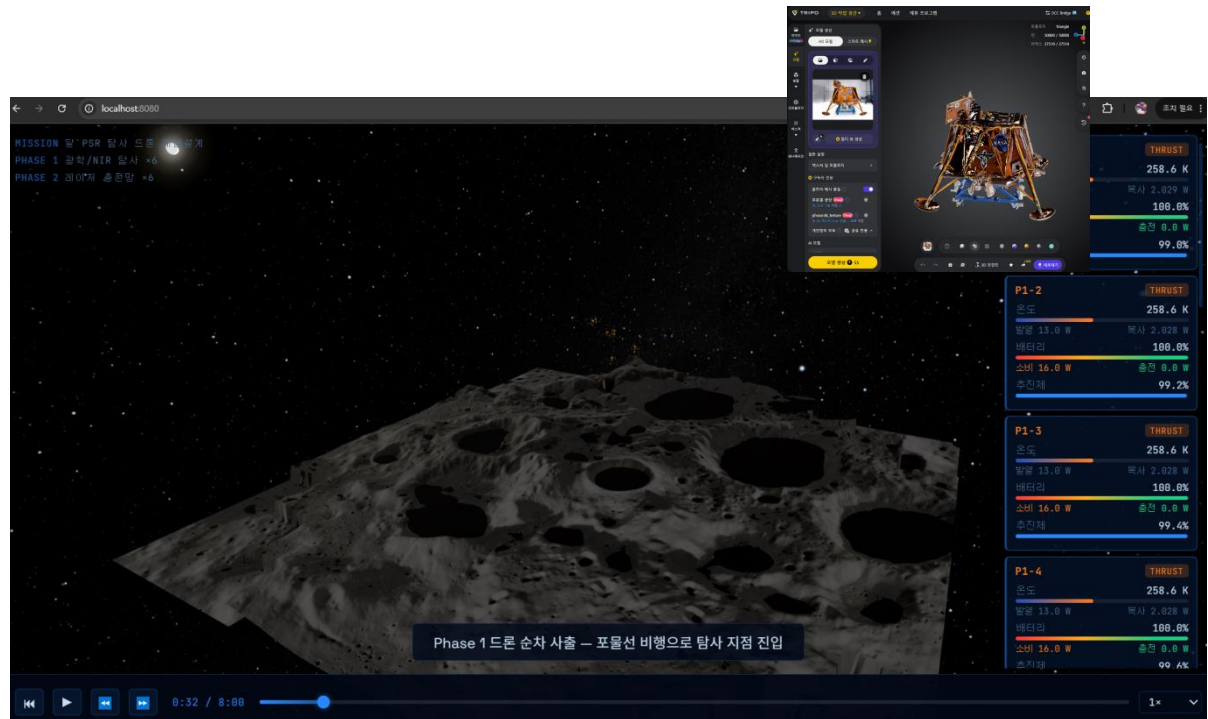
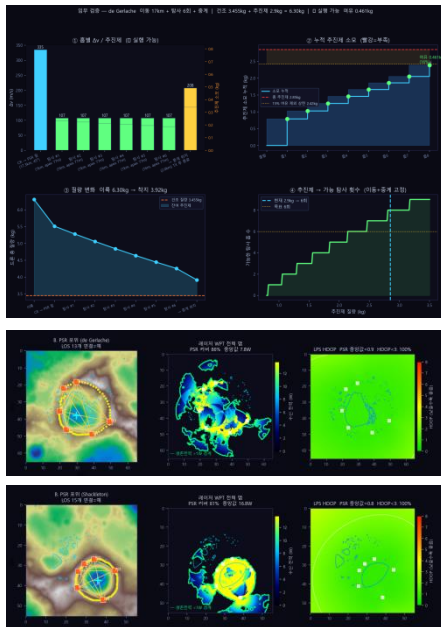




# 결론

## □ 달 드론 개념연구

- 달 탐사 및 진출을 위한 2단계 구성의 임무 체계 제안
- 각 Phase에 맞는 2종 드론의 임무, 페이로드, 구성, 중량 설계
- 설계된 드론의 임무 성능을 추진/그래프/물리엔진 시뮬레이션으로 검증
- 전체 드론시스템 타당성 검증 완료



# Reference

- ❑ 이미지 / 일반 데이터
  - Moon image — Gregory H. Revera NASA NSSDCA Moon Fact Sheet LPI Lunar South Pole Atlas Apollo Landing Sites with Moon Phases Smith, D.E., Zuber, M.T., et al. (2010). Initial observations from the Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). Geophysical Research Letters, 37, L18204. doi:10.1029/2010GL043751 — + **NASA PDS LRO-L-LOLA-4-GDR-V1.0 GeoTIFF** <https://svs.gsfc.nasa.gov/4043>
- ❑ 달 환경 / 레골리스
  - Noble, S. (2009). The Lunar Regolith. NASA. Hartzell, C. et al. Nonintrusive diagnosis of ejecta cloud from plume-surface interactions using high-speed digital holography. Oxygen and Metals Processing on the Moon: Will Materials Science Change Our Future in Space? Lunar Resources: A Review (2015)
- ❑ 탐사 현황 / 자원
  - Lunar-Polar Propellant Mining Outpost (LPMO): Affordable Exploration and Industrialization LAMP Observes the LCROSS Impact — With Overlays Traversing the Shackleton-de Gerlache Ridge NASA Ends VIPER Project, Continues Moon Exploration Peering into lunar permanently shadowed regions with deep learning
- ❑ 먼지 대책 — EDS
  - Buhler, C.R., et al. Electrodynamic Dust Shield (EDS) Lunar Surface Demonstration Results. Proceedings of the 2025 Joint Conference on Electrostatics. St. Catharines, Ontario, Canada, June 22–26, 2025. NASA proves its electric moon dust shield works on the lunar surface — Space.com, March 30, 2025 (**Blue Ghost Mission 1 달 표면 실증, TRL 7**)
- ❑ 달 드론 / NIR 조명
  - Bagheri, M., et al. (2018). The Lunar Flashlight CubeSat Instrument: A Compact SWIR Laser Reflectometer to Quantify and Map Water Ice on the Surface of the Moon. Proc. SPIE, 10769. doi:10.1117/12.2322833 Cohen, B.A., et al. (2024). Lunar Flashlight science ground and flight measurements and operations using a multi-band laser reflectometer. Icarus, 413. doi:10.1016/j.icarus.2024.115967
- ❑ 달 드론 / 최신 동향
  - Drones Could Help Map the Lunar Surface with Extreme Precision NASA wants to use a fleet of MoonFall drones to scout the lunar south pole: 'We believe we can do it' Meet WeSpace: The Israeli Startup That Wants to Launch a Lunar Hopper-Drone to the Moon by 2026 NASA's Ingenuity Mars Helicopter Flies Again After Unscheduled Landing
- ❑ 우주 경쟁
  - The new age 'space race': NASA's Artemis II success sharpens focus on China's 2030 crewed moon landing



**감사합니다**

